MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

5.1 Sinus, cosinus og tangens — utfordring

Forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant, og videre til stumpe vinkler.

Mål: Bruke sinus, cosinus og tangens til å finne sider og vinkler, og regne med eksakte verdier og enhetssirkelen

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 5.1. Tegn en skisse når det er en figur i oppgaven. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte verdier der det er mulig. Kontroller svaret ved å regne på en annen måte.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En rampe skal løfte en rullestol 1,5 m opp. Rampen kan ha en vinkel på høyst $8°$ med bakken. Finn lengden av rampen og avstanden langs bakken når vinkelen er $8°$. Svar med én desimal.

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut eksakt uten hjelpemidler.

a) $\cos^2 30° - \sin^2 30°$ b) $2\sin 45° \cdot \cos 45°$ c) $\sin 135° \cdot \cos 135°$

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En likesidet trekant har side 8.

a) Finn høyden og arealet eksakt.

b) Vis at arealet av en likesidet trekant med side s er $\dfrac{\sqrt{3}}{4}s^2$.

Oppgave U4 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet lager en tabell over sinus og cosinus.

```
import math
for v in range(0, 181, 15):
    s = round(math.sin(math.radians(v)), 3)
    c = round(math.cos(math.radians(v)), 3)
    print(v, s, c)
```

a) Hvorfor trengs `math.radians`? Hva skjer uten?

b) Finn alle par av vinkler i tabellen som har lik sinusverdi. Hva er felles for parene? Forklar med enhetssirkelen.

c) Finnes det par med lik cosinusverdi? Begrunn.

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Mari står på bakken og ser toppen av et tre under en vinkel på 50°. Hun går 20 m rett bort fra treet og ser nå toppen under 30°. Finn høyden av treet. Svar med én desimal. Se bort fra Maris høyde.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vis at $\sin^2 v + \cos^2 v = 1$ også når v er en stump vinkel. Gjør det på to måter.

a) Bruk at punktet $(\cos v,\ \sin v)$ ligger på enhetssirkelen.

b) Bruk at $180° - v$ er spiss.

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Begrunn at $\sin v < \tan v$ for alle spisse vinkler v. Lag så en tilsvarende påstand om $\cos v$ og $\tan v$ for spisse vinkler, og avgjør om den er sann.

Kort oppsummering

Sinus, cosinus og tangens er forhold mellom sider, og de avhenger bare av vinkelen. Enhetssirkelen gir oss sinus og cosinus også for stumpe vinkler, og to vinkler v og $180° - v$ har samme sinus. Kalkulatoren må stå i grader.